جامعة السلطان مولاي سليمان

Université Sultan Moulay Slimane

كلية العلوم والتقنيات

Faculté des Sciences et Techniques

Cours d'Analyse $\mathcal{I}$ – Filière MDS-GI, FST-BM

Prof: A. KASSIDI

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des sciences et techniques, Béni Mellal
Département de Mathématiques

kassidi.abderrazak@gmail.com

Année universitaire : 2025/2026

Chapitre 2 : Suites Numériques

I-Définitions

Définitions 1

Une suite numérique u est une application définie de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{K}$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). On note cette application sous forme indicielle $u = (u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ou encore $u = (u_n)$.

Remarque 1

1. Soit $n_0 \in \mathbb{N}$, une suite u peut être définie sur un sous ensemble I de $\mathbb{N}$ de la forme $I = \{n \in \mathbb{N},\ n \geqslant n_0\}$.
2. La suite (u_n) est dite réelle si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, dite complexe si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.
3. La notation (u_n) désigne une suite, alors que u_n désigne le terme de rang n (ou d'indice n) de la suite (u_n).

Exemples 1 :

1- La suite réelle (u_n) de terme général $u_n = \sqrt{n-5}$ definie sur $I = \{n \in \mathbb{N},\ n \geqslant 5\}$.
2- La suite réelle de terme général $v_n = n + 1$ définie sur $\mathbb{N}$ tout entier.
3- La suite complexe de terme général $w_n = \frac{1+i\sin(n)}{n}$ définie sur $\mathbb{N}^*$.

Définitions 2

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle. Alors $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est dite

1. majorée si : $\exists M \in \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leqslant M$.
2. minorée si : $\exists m \in \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N}, m \leqslant u_n$.
3. bornée si : $\exists (m, M) \in \mathbb{R}^2,\ \forall n \in \mathbb{N},\ m \leqslant u_n \leqslant M$. ($(u_n)$ est à la fois majorée et minorée)
4. croissante si: $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \leqslant u_{n+1}$.
5. stictement croissante si : $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n < u_{n+1}$.
6. décroissante si : $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} \leqslant u_n$.
7. strictement décroissante si : $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} < u_n$.
8. monotone si (u_n) est croissante ou décroissante.
9. strictement monotone si (u_n) est strictement croissante ou strictement décroissante.
10. constante lorsqu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = c$.
11. stationnaire à partir d'un certain rang, s'il existe $c \in \mathbb{R}$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tels que $u_n = c,\ \forall n \geqslant n_0$.

Scanné avec CamScanner

2-Suites extraites ou sous-suites

Définitions 3

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite. Une suite extraite ou (sous-suite) de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de la forme $(u_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$, où $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ est une application strictement croissante.

Remarque 2

Soit $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ est une application strictement croissante. on montre facilement par récurrence que pour tout n, on a $\varphi(n) \geqslant n$.

Exemples 2 : 1- Considérons la suite (u_n) définie par son terme général $u_n = (-1)^n$. L' application $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $n \mapsto 2n$ donne la sous-suite $v_n = u_{\varphi(n)} = u_{2n} = (-1)^{2n} = 1$, elle est constante.
2- De même l'application $\psi : n \mapsto 2n+1$ donne la sous-suite $u_{\psi(n)} = u_{2n-1} = (-1)^{2n-1} = -1$.
3- Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_n = cos(\frac{2\pi n}{13})$. L'application $\varphi : n \mapsto 6n$ donne la sous-suite $v_n = cos(\frac{12\pi n}{13})$.
4- la suite (u_{n^2-n}) n'est pas une sous suite de (u_n).

3-Convergence, divergence

Définitions 3 (limite d'une suite)

1. Soit (u_n) une suite réelle et $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que la suite (u_n) converge vers ℓ (ou tend vers ℓ) quand n tend vers l'infini si: tout voisinage de ℓ contient tous les termes u_n à partir d'un certain rang. Autrement dit
$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N},\ (n \geqslant N \Rightarrow |u_n - \ell| \leqslant \varepsilon).$$
2. Une suite (u_n) est dite convergente s'il existe un élément $l \in \mathbb{R}$ tel que (u_n) converge vers ℓ. on note $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$ ou $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$.
3. On dit que (u_n) tend vers $+\infty$ **si** $\forall A > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N},\ (n \geqslant N \Rightarrow u_n \geqslant A)$.
4. On dit que (u_n) tend vers $-\infty$ **si** $\forall A < 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N},\ (n \geqslant N \Rightarrow u_n \leqslant A)$. On note suivant les cas $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ ou $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.
5. Une suite (u_n) est dite divergente dans les cas suivants:
   - (u_n) n'admet pas de limite dans $\mathbb{R}$, *i.e* $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ ou $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.
   - Ou bien (u_n) n'admet pas de limite.

3-Convergence, divergence

Remarque 3

1. Dans la définition précédente, on peut remplacer l'inégalité large par l'égalité stricte.
2. En pratique, dans la définition de la limite, il suffit de considérer les $\varepsilon > 0$ très petits.
3. Dire que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$ signifie que en dehors de tout intervalle ouvert centré en ℓ, il n'y avoir qu'un nombre fini d'éléments de cette suite.

Exemples 3 :

1. La suite $\left(\frac{1}{n+1}\right)$ converge vers 0. En effet, soit $\varepsilon > 0$, appliquons le théorème d'Archimède pour $\frac{1}{\varepsilon}$, il existe alors $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\frac{1}{\varepsilon} < N_0$, il suffit donc de prendre $N_0 = E\left(\frac{1}{\varepsilon}\right) + 1$.
2. La suite (v_n) de terme général $v_n = \sqrt{n+1}$ est divergente car $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.
3. La suite (w_n) de terme général $w_n = (-1)^n$ est divergente car (w_n) n' a pas de limite.

3-Convergence, divergence

Exercice 1.

a) *Montrer que si (u_n) tend vers $\ell \in \mathbb{R}$, alors la suite $(|u_n|)$ tend vers $|\ell|$. Est-ce que la réciproque est vraie?*

b) *Montrer que* $\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} (u_n - \ell) = 0 \Leftrightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} |u_n - \ell| = 0$.

Théorème 1

Si une suite est convergente, sa limite est unique.

Preuve:

Scanné avec CamScanner

3-Convergence, divergence

Remarque 4

La réciproque est fausse

Exemple 4: La suite $(-1)^n, n \geqslant 1$, est bornée mais n'est pas convergente.

Théorème 3

- Toute suite réelle croissante et majorée est convergente.
- Toute suite réelle décroissante et minorée est convergente.

Preuve: Notons $A = \{u_n \mid \ n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$. Comme la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est majorée, disons par le réel M, l'ensemble A est majorée par M, et de plus il est non vide est bornée, donc il admet une borne supérieure : notons $\ell = \sup A$.
Montrons que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$. Soit $\varepsilon > 0$. Par la caractérisation de la borne supérieure, il existe un élément u_{N_0} de A tel que $\ell - \varepsilon < u_{N_0} \leqslant \ell$. Mais alors pour $n \geqslant N_0$ on a $\ell - \varepsilon < u_{N_0} \leqslant u_n \leqslant \ell$, et donc $|u_n - \ell| \leqslant \varepsilon$.

3-Convergence, divergence

Remarque 5

- Une suite réelle croissante et qui n'est pas majorée tend vers $+\infty$.
- Une suite réelle décroissante et qui n'est pas minorée tend vers $-\infty$.

Théorème 4

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite. $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$, si et seulement si pour toute sous suite $(u_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ on a $\lim\limits_{n\to+\infty} u_{\varphi(n)} = \ell$.

Preuve:

3-Convergence, divergence

Corollaire 1 (Critère de convergence d'une suite)

Pour qu'une suite (u_n) converge vers ℓ il faut et il suffit que les deux suites extraites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers la même valeur ℓ.

Corollaire 2 (Critère de divergence d'une suite)

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite. Si elle admet une sous-suite divergente, ou bien si elle admet deux sous-suites convergeant vers des limites distinctes, alors elle diverge.

Exemple 5 :
Soit la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de terme général $u_n = (-1)^n$. Alors $(u_{2n})_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 1, et $(u_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers -1 (en fait ces deux sous-suites sont constantes). On en déduit que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ diverge.

3-Convergence, divergence

Théorème 5 (Théorème de Bolzano-Weierstrass)

De toute suite réelle bornée on peut extraire une sous suite convergente.

Preuve: Soit (u_n) une suite bornée. Considérons l'ensemble

$$A = \{n \in \mathbb{N} : \quad \forall k \geqslant n,\ u_k \geqslant u_n\}$$

Premier cas : Si A est infini, alors la suite extraite $(u_n)_{n\in A}$ est croissante de plus elle est majorée, donc $(u_n)_{n\in A}$ est convergente.

Deuxième cas : Si A est fini ou vide, donc A contient un nombre fini d'éléments de $\mathbb{N}$. Considérons un certain $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $n_0 > \max(A)$. Alors $\forall n > n_0,\ n \notin A$ ce qui implique l'existence d'un entier $k \geqslant n$ tel que $u_k < u_n$. Ceci permet d'extraire une sous-suite strictement décroissante de (u_n). Comme elle est minorée, elle converge.

Scanné avec CamScanner

3-Convergence, divergence

Propriété 1

Soient (u_n), (v_n) deux suites réelles. Si (u_n) converge vers ℓ_1 et (v_n) converge vers ℓ_2. Alors

1. La suite $(u_n + v_n)$ converge vers $\ell_1 + \ell_2$.
2. La suite produit $(u_n v_n)$ converge vers $\ell_1 \ell_2$.
3. La suite $(|u_n|)$ converge vers $|\ell_1|$.
4. Si $\ell_1 \neq 0$, alors $\exists N \in \mathbb{N}$ tel que $u_n \neq 0$ si $n \geqslant N$ et la suite $(\frac{1}{u_n})_{n \geqslant N}$ converge vers $\frac{1}{\ell_1}$.

Preuve:

$\mathcal{II}$-Propriétés d'ordre des suites réelles convergentes

Propriété 2

1. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite positive à partir d'un certain rang. Si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge, alors on a $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n \geqslant 0$.
2. Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites convergentes telles que : $\exists N \in \mathbb{N}$, $\forall n \geqslant N$, $u_n \leqslant v_n$. Alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n \leqslant \lim\limits_{n\to+\infty} v_n$
3. Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites telles que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$. Alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n v_n = 0$

$\mathcal{II}$-Propriétés d'ordre des suites réelles convergentes

Propriété 2

1. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite positive à partir d'un certain rang. Si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge, alors on a $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n \geqslant 0$.
2. Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites convergentes telles que : $\exists N \in \mathbb{N}$, $\forall n \geqslant N$, $u_n \leqslant v_n$. Alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n \leqslant \lim\limits_{n\to+\infty} v_n$
3. Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites telles que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$. Alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n v_n = 0$

Preuve : 1- Supposons que (u_n) converge et notons ℓ sa limite. Comme (u_n) est positive à partir d'un certain rang, on a $u_n = |u_n|$ à partir d'un certain rang. Comme $(|u_n|)$ converge vers $|\ell|$, et par unicité de la limite, on en déduit que $\ell = |\ell|$, c'est-à-dire $\ell \geqslant 0$.

$\mathcal{II}$-Propriétés d'ordre des suites réelles convergentes

2- En posant $w_n = v_n - u_n$, on se ramène à montrer que si une suite $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifie $\forall n \in \mathbb{N}, w_n \geqslant 0$ et converge, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n \geqslant 0$. On procède par l'absurde en supposant que $\ell = \lim\limits_{n\to+\infty} w_n < 0$. En prenant $\varepsilon = \left|\frac{\ell}{2}\right|$ dans la définition de limite, on obtient qu'il existe un entier naturel N tel que $n \geqslant N$ implique $|w_n - \ell| < \varepsilon = -\frac{\ell}{2}$. En particulier on a pour $n \geqslant N$ que $w_n < \ell - \frac{\ell}{2} = \frac{\ell}{2} < 0$, une contradiction.

Scanné avec CamScanner

$\mathcal{II}$-Propriétés d'ordre des suites réelles convergentes

2- En posant $w_n = v_n - u_n$, on se ramène à montrer que si une suite $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifie $\forall n \in \mathbb{N}, w_n \geqslant 0$ et converge, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n \geqslant 0$. On procède par l'absurde en supposant que $\ell = \lim\limits_{n\to+\infty} w_n < 0$. En prenant $\varepsilon = \left|\frac{\ell}{2}\right|$ dans la définition de limite, on obtient qu'il existe un entier naturel N tel que $n \geqslant N$ implique $|w_n - \ell| < \varepsilon = -\frac{\ell}{2}$. En particulier on a pour $n \geqslant N$ que $w_n < \ell - \frac{\ell}{2} = \frac{\ell}{2} < 0$, une contradiction.

3- Étant donné une suite (u_n) bornée et une suite (v_n) tendant vers 0, prouvons que $u_n v_n$ tend vers 0. Nous souhaitons donc montrer que:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \forall n \geqslant n_0 \quad |u_n v_n| \leqslant \varepsilon.$$

Soit $\varepsilon > 0$. La suite (u_n) étant bornée, alors $\exists M > 0$ tel que: $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leqslant M$.

Étant donné que la suite (v_n) tend vers 0 et que $\frac{\varepsilon}{M}$ est un réel strictement positif, on peut trouver un rang n_0 tel que: $\forall n \geqslant n_0, \quad |v_n| \leqslant \frac{\varepsilon}{M}$.

Pour tout $n \geqslant n_0$, on a alors $|u_n v_n| \leqslant \varepsilon$, ce qui montre le résultat souhaité.

$\mathcal{II}$-Propriétés d'ordre des suites réelles convergentes

Remarque 6

Attention: si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite convergente telle que : $\forall n \in \mathbb{N}, \ u_n > 0$, on ne peut pas affirmer que la limite est strictement positive mais seulement que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n \geqslant 0$. Par exemple la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ donnée par $u_n = \frac{1}{n+1}$ est à termes strictement positifs, mais converge vers zéro.

$\mathcal{II}$-Propriétés d'ordre des suites réelles convergentes

Remarque 6

Attention: si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite convergente telle que : $\forall n \in \mathbb{N}, \ u_n > 0$, on ne peut pas affirmer que la limite est strictement positive mais seulement que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n \geqslant 0$. Par exemple la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ donnée par $u_n = \frac{1}{n+1}$ est à termes strictement positifs, mais converge vers zéro.

Théorème 6 **(Théorème d'encadrement(gendarme))**

Soit $(u_n)_n$ et $(w_n)_n$ deux suites réelles. Si $(v_n)_n$ est une suite vérifiant l'encadrement $u_n \leqslant v_n \leqslant w_n$ à partir d'un certain rang, alors on a:

1. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} w_n = \ell \in \mathbb{R}$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \ell$.
2. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.
3. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

$\mathcal{II}$-Propriétés d'ordre des suites réelles convergentes

Preuve : Soit $\varepsilon > 0$; puisque les suites $(u_n)_n$, et $(w_n)_n$ convergent vers ℓ, il existe $N_1, \ N_2 \in \mathbb{N}$ tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad (n \geqslant N_1 \Leftrightarrow |u_n - \ell| \leqslant \varepsilon)$$

et

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad (n \geqslant N_2 \Leftrightarrow |w_n - \ell| \leqslant \varepsilon).$$

En notant $N_0 = \max(N, N_1, N_2)$, on obtient pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$n \geqslant N_0 \Leftrightarrow \begin{cases} u_n \leqslant v_n \leqslant w_n \\ |u_n - \ell| \leqslant \varepsilon \\ |w_n - \ell| \leqslant \varepsilon \end{cases} \Leftrightarrow \quad -\varepsilon \leqslant u_n - \ell \leqslant v_n - \ell \leqslant w_n - \ell \leqslant \varepsilon \Leftrightarrow |v_n - \ell| \leqslant \varepsilon.$$

Donc la suite $(v_n)_n$ converge vers ℓ.

Scanné avec CamScanner

$\mathcal{II}$-Propriétés d'ordre des suites réelles convergentes

Exemple 6 : Etudier la suite de terme général

$$u_n = \frac{n}{n^2} + \frac{n}{n^2+1} + \ldots + \frac{n}{(n+1)^2}, \qquad n \geqslant 1.$$

$\mathcal{II}$-Propriétés d'ordre des suites réelles convergentes

Exemple 6 : Etudier la suite de terme général

$$u_n = \frac{n}{n^2} + \frac{n}{n^2+1} + \ldots + \frac{n}{(n+1)^2}, \qquad n \geqslant 1.$$

u_n est la somme de $2n+2$ termes majorés par $\frac{n}{n^2}$ et minorés par $\frac{n}{(n+1)^2}$, donc quelque soit $n \in \mathbb{N}^*$

$$(2n+2)\frac{n}{(n+1)^2} \leqslant u_n \leqslant (2n+2)\frac{n}{n^2}.$$

La suite de terme général $v_n = \frac{n(2n+2)}{(n+1)^2}$ est convergente et sa limite égale 2. La suite de terme général $w_n = \frac{n(2n+2)}{n^2}$ est convergente et sa limite égale 2. En conséquence la suite $(u_n)_n$ converge vers 2.

$\mathcal{II}$-Propriétés d'ordre des suites réelles convergentes

Exemple 6 : Etudier la suite de terme général

$$u_n = \frac{n}{n^2} + \frac{n}{n^2+1} + \ldots + \frac{n}{(n+1)^2}, \qquad n \geqslant 1.$$

u_n est la somme de $2n+2$ termes majorés par $\frac{n}{n^2}$ et minorés par $\frac{n}{(n+1)^2}$, donc quelque soit $n \in \mathbb{N}^*$

$$(2n+2)\frac{n}{(n+1)^2} \leqslant u_n \leqslant (2n+2)\frac{n}{n^2}.$$

La suite de terme général $v_n = \frac{n(2n+2)}{(n+1)^2}$ est convergente et sa limite égale 2. La suite de terme général $w_n = \frac{n(2n+2)}{n^2}$ est convergente et sa limite égale 2. En conséquence la suite $(u_n)_n$ converge vers 2.

Remarque 7

Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$, $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = \ell'$ et $\ell \neq \ell'$, alors on ne peut rien dire de v_n.

$\mathcal{II}$-Propriétés d'ordre des suites réelles convergentes

Exemple 7 : Soit $u_n = -2 + \frac{1}{n}$ et $w_n = 2 + \frac{1}{n}$ deux suites réelles. Alors, on a

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = -2, \quad \lim_{n\to+\infty} w_n = 2$$

1. Si on prend $v_n = \frac{1}{n}$, on a : $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$ et $u_n \leqslant v_n \leqslant w_n$.
2. Si on prend $v_n = (-1)^n$ n'a pas de limite bien que: $u_n \leqslant v_n \leqslant w_n$.

Scanné avec CamScanner

II-Propriétés d'ordre des suites réelles convergentes

Exemple 7 : Soit $u_n = -2 + \frac{1}{n}$ et $w_n = 2 + \frac{1}{n}$ deux suites réelles. Alors, on a

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = -2, \quad \lim_{n\to+\infty} w_n = 2$$

1. Si on prend $v_n = \frac{1}{n}$, on a : $\lim_{n\to+\infty} v_n = 0$ et $u_n \leqslant v_n \leqslant w_n$.
2. Si on prend $v_n = (-1)^n$ n'a pas de limite bien que: $u_n \leqslant v_n \leqslant w_n$.

Théorème 7 (Caractérisation de la densité d'une partie de $\mathbb{R}$)

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$. A est dense dans $\mathbb{R}$ si est seulement si pour tout élément $x \in \mathbb{R}$, il existe une suite (x_n) d'éléments de A qui converge vers x.

III-Suites adjacentes, segments emboîtés

Définitions 5

On dit que deux suites réelles (u_n) et (v_n) sont adjacentes si :

1. La suite (u_n) est croissante.
2. La suite (v_n) est décroissante.
3. La suite $(u_n - v_n)$ converge vers 0.

III-Suites adjacentes, segments emboîtés

Définitions 5

On dit que deux suites réelles (u_n) et (v_n) sont adjacentes si :

1. La suite (u_n) est croissante.
2. La suite (v_n) est décroissante.
3. La suite $(u_n - v_n)$ converge vers 0.

Théorème 8

Si deux suites sont adjacentes, alors elles convergent vers la même limite.

Preuve : Soit (u_n) et (v_n) deux suite réelles. Supposons que (u_n) est croissante et (v_n) décroissante.
Montrons, par absurde, que $u_n \leqslant v_n$ pour tout n.
Supposons qu'il existe N tel que $\alpha = u_N - v_N > 0$, donc pour $n \geqslant N$ on a : $u_n \geqslant u_N$ et $v_N \geqslant v_n$ par suite

$$u_n - v_n \geqslant u_N - v_N = \alpha > 0.$$

III-Suites adjacentes, segments emboîtés

Pour tout $n \geqslant N$ ce qui est impossible car $u_n - v_n$ tend vers 0.
Par suite, $u_0 \leqslant u_n \leqslant v_n \leqslant v_0$, on en déduit que :
La suite (u_n) est croissante majorée par v_0 donc convergente vers ℓ.
La suite (v_n) est décroissante minorée par u_0 donc convergente vers ℓ'
La suite $(u_n - v_n)$ converge vers $\ell - \ell' = 0$, donc $\ell = \ell'$

Scanné avec CamScanner

III-Suites adjacentes, segments emboîtés

Pour tout $n \geqslant N$ ce qui est impossible car $u_n - v_n$ tend vers 0.
Par suite, $u_0 \leqslant u_n \leqslant v_n \leqslant v_0$, on en déduit que :
La suite (u_n) est croissante majorée par v_0 donc convergente vers ℓ.
La suite (v_n) est décroissante minorée par u_0 donc convergente vers ℓ'
La suite $(u_n - v_n)$ converge vers $\ell - \ell' = 0$, donc $\ell = \ell'$

Exemple 8 :

1- Les suites données par (u_n) et $(v_n)_{n\geqslant 1}$

$$u_n = 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{2!} + \ldots + \frac{1}{n!}, \qquad \text{et} \qquad v_n = u_n + \frac{1}{n.n!}, \quad n \geqslant 1,$$

sont adjacentes. En effet

La suite (u_n) est croissante car : $u_{n+1} - u_n = \dfrac{1}{(n+1)!} \geqslant 0$

La suite $(v_n)_{n\geqslant 1}$ est décroissante car :

III-Suites adjacentes, segments emboîtés

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \frac{1}{(n+1)(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{n.n!} \\ &= \frac{1}{n(n+1)(n+1)!}\left[n + n(n+1) - (n+1)^2\right] \\ &= \frac{-1}{n(n+1)(n+1)!} \leqslant 0. \end{aligned}$$

De plus $v_n - u_n = \dfrac{1}{n.n!} \longrightarrow 0$. Donc (u_n) et $(v_n)_{n\geqslant 1}$ sont adjacentes. On en déduit que (u_n) et $(v_n)_{n\geqslant 1}$ convergent.

III-Suites adjacentes, segments emboîtés

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \frac{1}{(n+1)(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{n.n!} \\ &= \frac{1}{n(n+1)(n+1)!}\left[n + n(n+1) - (n+1)^2\right] \\ &= \frac{-1}{n(n+1)(n+1)!} \leqslant 0. \end{aligned}$$

De plus $v_n - u_n = \dfrac{1}{n.n!} \longrightarrow 0$. Donc (u_n) et $(v_n)_{n\geqslant 1}$ sont adjacentes. On en déduit que (u_n) et $(v_n)_{n\geqslant 1}$ convergent.

2- Les suites données par $(u_n)_{n\geqslant 1}$ et $(v_n)_{n\geqslant 1}$

$$u_n = 1 - \frac{1}{n}, \quad v_n = 1 + \frac{1}{n}$$

sont adjacentes.

III-Suites adjacentes, segments emboîtés

Théorème 9

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, soit $I_n = [a_n, b_n]$ un intervalle non vide de $\mathbb{R}$. On suppose que :

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_{n+1} \subset I_n$,
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, I_n est un intervalle fermé et borné.

Alors

- Les suites (a_n) et (b_n) convergent;
- $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n \leqslant \lim\limits_{n\to+\infty} b_n$;
- $\bigcap\limits_{n\in\mathbb{N}} I_n = [\lim\limits_{n\to+\infty} a_n, \lim\limits_{n\to+\infty} b_n]$.

Scanné avec CamScanner

III-Suites adjacentes, segments emboîtés

Théorème 9

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, soit $I_n = [a_n, b_n]$ un intervalle non vide de $\mathbb{R}$. On suppose que :

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_{n+1} \subset I_n$,
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, I_n est un intervalle fermé et borné.

Alors

- Les suites (a_n) et (b_n) convergent;
- $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n \leqslant \lim\limits_{n\to+\infty} b_n$;
- $\bigcap\limits_{n\in\mathbb{N}} I_n = [\lim\limits_{n\to+\infty} a_n, \lim\limits_{n\to+\infty} b_n]$.

Exemple 9 : $\bigcap\limits_{n\in\mathbb{N}} \left[1 - \frac{1}{n+1}, 2 + \frac{1}{n+1}\right] = [1, 2]$.

III-Suites adjacentes, segments emboîtés

Le Théorème précédent affirme que pour toutes suites (a_n) et (b_n), telles que (a_n) croissante et (b_n) décoissante vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \exists x \in \mathbb{R} \quad \text{tel que} \quad a_n \leqslant x \leqslant b_n.$$

Cette propriété est dite **la propriété des segments emboîtés**, elle était vérifie dans $\mathbb{R}$, par contre $\mathbb{Q}$ ne possède pas cette propriété. En effet, Considérons les deux suites (a_n) et (b_n) définies dans $\mathbb{Q}$ par

$$a_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \ldots + \frac{1}{n!} \qquad \text{et} \qquad b_n = a_n + \frac{1}{n!}$$

Montrer que $\bigcap\limits_{n\in\mathbb{N}} [a_n, b_n]$ se reduit à un singleton de $\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$.

V-Les suites de Cauchy

Définitions 6 (Suite de Cauchy)

Une suite réelle (u_n) est dite de Cauchy si

$$\forall \varepsilon > 0, \ \exists n_0 \in \mathbb{N}, \ \forall n \geqslant n_0, \ \forall m \geqslant n_0, \ |u_n - u_m| \leqslant \varepsilon$$

ou encore

$$\forall \varepsilon > 0, \ \exists n_0 \in \mathbb{N}, \ \forall p \in \mathbb{N}, \ \forall n \geqslant n_0, \ |u_{n+p} - u_n| \leqslant \varepsilon$$

IV-Les suites de Cauchy

Définitions 6 (Suite de Cauchy)

Une suite réelle (u_n) est dite de Cauchy si

$$\forall \varepsilon > 0, \ \exists n_0 \in \mathbb{N}, \ \forall n \geqslant n_0, \ \forall m \geqslant n_0, \ |u_n - u_m| \leqslant \varepsilon$$

ou encore

$$\forall \varepsilon > 0, \ \exists n_0 \in \mathbb{N}, \ \forall p \in \mathbb{N}, \ \forall n \geqslant n_0, \ |u_{n+p} - u_n| \leqslant \varepsilon$$

Proposition 1

1. Toute suite convergente est une suite de cauchy.
2. Toute suite de cauchy est une suite bornée.

Preuve : à titre d'exercice.

Scanné avec CamScanner

IV-Les suites de Cauchy

Définitions 6 (Suite de Cauchy)

Une suite réelle (u_n) est dite de Cauchy si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant n_0,\ \forall m \geqslant n_0,\ |u_n - u_m| \leqslant \varepsilon$$

ou encore

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall p \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant n_0,\ |u_{n+p} - u_n| \leqslant \varepsilon$$

Proposition 1

1. Toute suite convergente est une suite de cauchy.
2. Toute suite de cauchy est une suite bornée.

Preuve : à titre d'exercice.

Théorème 10 (Critère de convergence de cauchy)

Une suite réelle (u_n) est convergente si et seulement si elle est de Cauchy. On dit aussi que $\mathbb{R}$ est un espace complet.

IV-Les suites de Cauchy

Preuve : Pour la condition nécessaire, voir la proposition précédente. Il nous reste à établir la condition suffisante, c'est à dire que toute suite de Cauchy, admet une limite finie dans $\mathbb{R}$. Puisque (u_n) est de cauchy, alors elle est bornée. En vertu du théorème de Bolzano-Weierstrass, (u_n) admet une sous suite $(u_{\varphi(n)})$ convergente, elle converge vers une limite finie ℓ. Montrons que la suite (u_n) converge aussi vers ℓ.

Soit $\varepsilon > 0$ fixé. D'après la convergence de $(u_{\varphi(n)})$ et pour $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{2}$,

$$\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant n_0,\ |u_{\varphi(n)} - \ell| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$$

Comme (u_n) est de cauchy,

$$\exists n_1 \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant n_1,\ \forall m \geqslant n_1,\ |u_n - u_m| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$$

Posons $N = \max(n_0, n_1)$. Ainsi

$$\forall n \geqslant N, \quad |u_n - \ell| \leqslant |u_n - u_{\varphi(n)}| + |u_{\varphi(n)} - \ell| \leqslant \varepsilon$$

ce qui prouve que (u_n) converge vers ℓ.

IV-Les suites de Cauchy

Exercice 2.

1. *Une suite bornée est elle de cauchy ?*
2. *Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par $u_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \ldots + \frac{1}{n^2}$ est convergente.*
3. *Considérons la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par $v_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{n}$*
   a) *Montrer que la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est divergente.*
   b) *Montrer par récurrence sur l'entier k l'inégalité suivante $v_{2^k} \geqslant \frac{k}{2}$.*
   c) *Déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$.*

Scanné avec CamScanner